

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL CASO

Proyecto CertiMentor — Documento Base de Inicio del Proyecto

Proyecto:	CertiMentor (Plataforma Web de Micro-mentorías)	Fecha:	Mayo, 2026
Product Owner:	Brayan Alejandro Gallardo	Scrum Master:	Nicolas Parra
Dev Team:	Emilio Morales (Full Stack Developer)	Asignatura:	Taller aplicado de Programación 001D

Este documento constituye el análisis de caso fundacional de CertiMentor. Define formalmente el contexto del desafío, el diagnóstico de la problemática actual (As-Is), el alcance de los objetivos académicos y técnicos comprometidos para el semestre, y la propuesta de valor To-Be.

1. Identificación General del Proyecto

ATRIBUTO / ROL	DETALLE INSTITUCIONAL
Nombre del Software	CertiMentor
Product Owner	Brayan Alejandro Gallardo
Scrum Master	Nicolas Parra
Development Team	Emilio Morales (Full Stack)
Plazo de Ejecución	18 Semanas Académicas

2. Contexto y Antecedentes

En el entorno actual del aprendizaje tecnológico y el desarrollo de software, existe una sobreabundancia de información disponible en internet. Los estudiantes de ingeniería, analistas en formación y desarrolladores autodidactas recurren constantemente a la red para resolver bloqueos de código, problemas de configuración de hardware, o dudas de soporte de software. Sin embargo, la extrema facilidad de acceso al contenido no garantiza su precisión, actualidad ni relevancia.

El aprendizaje técnico moderno requiere agilidad. En las metodologías de estudio tradicionales o mediante la búsqueda libre en la web, los alumnos suelen enfrentarse a un proceso ineficiente (Situación As-Is) donde deben consumir múltiples fuentes de información no verificadas antes de encontrar una solución viable, lo que impacta negativamente en su curva de aprendizaje, motivación y gestión de tiempo.

3. Descripción de la Problemática

La problemática central radica en la **ineficiencia y desconfianza en la resolución de dudas técnicas** por parte de estudiantes técnicos y profesionales. Este desafío se desglosa en los siguientes factores críticos:

- **Dependencia de fuentes informales:** Los foros abiertos de internet o comunidades comunitarias presentan respuestas desestructuradas y, en un alto porcentaje, código obsoleto que ya no cumple con las mejores prácticas de la industria actual.
- **Falta de validación del conocimiento:** Los autores de tutoriales en línea o respuestas en foros no cuentan con acreditaciones profesionales comprobables, lo que expone a los alumnos a aplicar soluciones erróneas o inseguras.
- **Rigidez del e-learning estático:** Las plataformas tradicionales de cursos grabados no permiten interacción síncrona en tiempo real. Ante un error conceptual o bloqueo puntual de compilación, el alumno queda huérfano de soporte ágil.
- **Pérdida de horas y frustración:** El proceso descontrolado de ensayo y error extiende innecesariamente los tiempos de bloqueo técnico, deteniendo el avance curricular del estudiante.

4. Magnitud del Desafío y Alcance Técnico

El desafío consiste en construir desde cero un sistema web colaborativo y transaccional funcional en un periodo máximo de 18 semanas de clases. La magnitud operativa exige coordinar excelencia metodológica (SCRUM) con un robusto ecosistema técnico:

- **Arquitectura y Backend:** Implementación orientada a microservicios utilizando Java con el framework Spring Boot (Spring Web, Spring Data JPA, Lombok) para garantizar alta escalabilidad ante alta concurrencia.
- **Frontend Interactivo:** Diseño adaptativo (UI/UX) maquetado en React con Vite, apoyado en JavaScript, TypeScript, HTML y CSS limpio.
- **Persistencia de Datos:** Modelamiento e integración relacional robusta sobre el motor MySQL.
- **Infraestructura Cloud:** Despliegue estandarizado de entornos empleando contenedores Docker y servicios alojados bajo la capa gratuita del proveedor AWS.
- **Mecanismos de Control:** Ciclo iterativo soportado por un repositorio GitHub aplicando GitFlow, pruebas unitarias automatizadas mediante JUnit y cumplimiento estricto de la *Definition of Done* (DoD).

5. Propuesta de Valor y Situación To-Be

CertiMentor transforma la resolución de problemas técnicos creando un espacio seguro de micro-mentorías que asegura la calidad técnica mediante:

- **Intervenciones Breves de Alto Impacto:** Sesiones síncronas uno a uno limitadas a bloques de 15 a 30 minutos, diseñadas estrictamente para destrabar el obstáculo actual del estudiante sin requerir cursos extensos.

- **Filtro de Veracidad Riguroso:** Proceso obligatorio de validación documental donde los mentores deben cargar sus certificados profesionales en formato PDF, los cuales son auditados manualmente antes de habilitar su perfil.
- **Agendamiento Ágil:** Sistema interactivo que mapea los slots horarios disponibles de los expertos en base a la zona horaria local.
- **Ecosistema Auto-regulado por Feedback:** Un sistema transparente de calificaciones de 1 a 5 estrellas y reseñas escritas que destaca la excelencia operativa de los mejores mentores en el buscador.